poseMon 사용 설명서

2026-10-24 갱신. 팔 모터 4개(ID 5~8)의 현재 관절값을 읽어 writeEEPROM 표에 붙일 수 있는 형식으로 출력하고, **EEPROM 자세 ID 1~36 전체를 목록으로 확인·재생**하는 도구다. 36개 자세 지원과 통신 속도 선택 플래그를 반영했으며 빌드·업로드·로봇 검증은 실행하지 않았다.

파일과 통신

파일	역할
poseMon.ino	버튼·시리얼 명령, 현재값 출력, 자세 재생
Manipulator.h	팔 제어·EEPROM 읽기. 최대 36개, 레코드 40바이트, 주소 0~1439
Motor.h	USE_DXL_1M_BPS로 속도 선택. 기본 57,600 bps, Serial1, DIR 2
Pins.h	버튼·센서 핀

PC 시리얼 모니터는 **115,200 bps**로 유지한다. 모터 통신은 Tools/poseMon/Motor.h의 USE_DXL_1M_BPS만 변경해 선택하며 DXL_BAUDRATE는 자동 결정된다.

USE_DXL_1M_BPS	poseMon 모터 통신 속도
false (기본값)	57,600 bps
true	1,000,000 bps (1M)

MissionConfig.h의 같은 이름 플래그와 **독립적**이다. 이 값은 컨트롤러 속도만 선택하고 모터 EEPROM 속도는 바꾸지 않는다. 실제 팔 모터 ID 5~8이 모두 1M으로 설정되어 있을 때 이 도구의 값을 true로 맞춰 업로드한다. 자동 속도 탐색·전환 기능은 추가하지 않았다. 시작 시 Motor baudrate: 57600 또는 1000000을 출력하며, 모터를 찾지 못할 때의 재시도 안내에도 선택한 속도가 표시된다.

조작

입력	동작
SW1(왼쪽 버튼) 또는 r	현재 관절값을 16진수 LB/HB와 10진수로 출력
SW2(오른쪽 버튼) 또는 t	팔 토크 켜기/끄기 전환
l	EEPROM ID 1~36 목록 출력. 유효하지 않은 기록은 -
숫자 1~36 + Enter	해당 자세를 1.5초 동작 시간으로 재생
o / c	그리퍼 열기 / 닫기
h 또는 ?	조작법 출력

글자 명령은 대문자도 받는다. 줄바꿈이 없으면 마지막 글자 뒤 약 100 ms에 처리한다. 숫자는 입력 전체가 숫자여야 하며, 28x, 1.5, 4 5, 8자 이상 입력은 거부한다. 0과 37 이상도 범위 밖이다.

업로드 후 팔 모터 초기화에 성공하면 조작법과 EEPROM 목록을 출력한다. 모터를 찾지 못하면 재시도하고, Pixy가 없으면 그리퍼·램프 명령을 생략한다. 토크 상태 읽기 실패 또는 토크 꺼짐 상태에서는 자세를 실행하지 않는다. 유효 표시가 1이고 저장 ID가 요청 ID와 같은 데이터만 실행한다.

31~36번 자세 확인·재생

입력 ID	용도	1번 관절값 처리
31	L3(맨 위층) 탐색	저장값 사용, Mission의 층별 탐색과 동일
32	L2(가운데층) 탐색	저장값 사용
33	L1(맨 아래층) 탐색	저장값 사용
34~36	예약된 층별 중앙 정렬 자세	유효한 기록이면 저장값으로 재생. 현재 Mission에서 호출하지 않음

l로 기록을 보고 31, 32, 33 중 원하는 번호 하나를 입력한다. 팔 이동이 끝난 뒤 다음 번호를 입력한다. 명령은 자동 연속 동작 목록으로 예약되지 않는다. 34~36도 같은 방식으로 재생할 수 있으나, 도구에서 지원한다는 사실이 현재 Mission의 사용 여부를 바꾸지는 않는다.

기존 ID 1~30의 재생 방식은 유지했다. ID 4~10, 27~30은 1번 관절(모터 ID 5)을 0도(2047)로 지정하고 나머지 관절은 저장값을 사용한다. ID 1~3, 11~26과 새 ID 31~36은 1번 관절도 저장값을 사용한다. ID 27은 도구의 예전 재생 규칙을 보존하지만 현재 Mission에서는 예약 번호다. 실제 Mission은 상황에 따라 같은 자세 ID의 1번 관절 방향을 별도 인자로 바꿀 수 있으므로 이 도구가 모든 주행 상황을 재현하는 것은 아니다.

재생 전 팔 주변의 이동 공간을 확보한다. 예전 집기 자세 확인은 5 -> 6 -> c -> 7처럼 각 동작이 끝난 뒤 다음 명령을 입력한다. 그리퍼 조작은 자세 재생에 자동 포함되지 않는다.

교시값을 기록하는 순서

1. t 또는 SW2로 토크를 끄고 팔을 원하는 자세로 잡는다.
2. r 또는 SW1로 관절값을 읽는다. READ FAIL이 나오면 그 값을 표에 옮기지 않고 연결·전원을 확인한다.
3. writeEEPROM row (m1~m4 LB,HB)의 8바이트를 Tools/writeEEPROM/writeEEPROM.ino의 해당 ID 행에 반영한다. 행 앞의 유효 표시·ID와 뒤의 설명 영역은 유지한다.
4. writeEEPROM을 업로드한 뒤 표를 확인하고 버튼1 또는 시리얼 입력으로 기록한다. 업로드만으로 기록되지 않으며 **36개 표 전체**가 기준이므로 다른 교시값도 보존한다. verify OK를 확인한다.
5. poseMon을 다시 업로드하고 l로 값을 확인한다. 토크를 켜고 해당 번호를 입력해 자세를 확인한다.
6. 도구 작업이 끝나면 경기용 설정의 Mission을 다시 업로드한다.

출력 예시의 0x00, 0x07은 하위·상위 바이트이므로 10진수 1792다. 10진수 출력은 관절 한계와 비교할 때 사용한다. m1=0~4095, m2=1024~3474, m3=211~2640, m4=722~3161 범위를 벗어난 저장값은 실행 시 한계값으로 제한된다. 유효한 EEPROM 기록이라는 사실만으로 원하는 자세가 그대로 실행됨을 보장하지 않는다.

l, 숫자 재생, r은 EEPROM을 기록하거나 지우지 않는다. 36개 지원으로 바꾸어 업로드해도 기존 EEPROM 데이터 자체는 추가·변경되지 않는다. 누락된 자세는 교시 표에 반영하고 별도로 기록한다.